Programación declarativa

• Haskell •

Doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid
Óscar Martín — Curso 2026/27

18. Módulos

(Todo esto no forma parte del programa de la asignatura.)

La biblioteca estándar

- https://downloads.haskell.org/ghc/latest/docs/libraries/
  - El módulo `Prelude`, que se carga por defecto.
  - En `Data` hay varios módulos interesantes: `Data.Set`, `Data.Map`, `Data.Array`, …

Importar módulos

- `import NombreDeModulo`
  - El archivo `NombreDeModulo.hs` debe estar donde se ejecuta `ghci` o `ghc`.
- `import NombreDeCarpeta.NombreDeModulo`
  - El archivo `NombreDeModulo.hs` debe estar en la carpeta `NombreDeCarpeta`…
    - que debe estar en la carpeta desde la que se ejecuta `ghci` o `ghc`.
- `import NombreDeModulo (nombreDeFuncion, NombreDeTipo)`
  - Solo importa lo nombrado. No importa los constructores de `NombreDeTipo`.
- `import NombreDeModulo (nombreDeFuncion, NombreDeTipo(..))`
  - Solo importa lo nombrado, con todos los constructores de `NombreDeTipo`.
- `import NombreDeModulo (nombreDeFuncion, NombreDeTipo(Constr1, Constr2))`
  - Solo importa lo nombrado, con los constructores nombrados.
- `import NombreDeModulo hiding (nombreDeFuncion, NombreDeTipo)`
  - Importa todo menos lo nombrado.
- `import qualified NombreDeModulo`
  - Requiere llamar a sus objetos como `NombreDeModulo.nombreDeFuncion`, etc.
- `import qualified NombreDeModulo as Abrev`
  - Requiere llamar a sus objetos como `Abrev.nombreDeFuncion`, etc.
- Ciertos módulos, como `Data.Map` y `Data.Set`, contienen algunos nombres que ya existen en `Prelude`: conviene importarlos `qualified`.
- Las importaciones deben aparecer antes de todas las definiciones.
- Las mayúsculas iniciales son obligatorias.

Crear y exportar módulos

- Al principio del archivo `NombreDeModulo.hs` debe estar la declaración del módulo:
  - `module NombreDeModulo where`, y después las declaraciones y definiciones.
  - Si está en una carpeta: `module NombreDeCarpeta.NombreDeModulo where`.
- Por defecto, se exportan todas las funciones, los tipos y las clases.
- Si solo queremos exportar algunos:
  - `module NombreDeModulo (funcion1, funcion2, Tipo1) where`.
- Los constructores no se exportan si no se pide explícitamente:
  - `Tipo1` no exporta constructores,
  - `Tipo1(..)` exporta todos los constructores de `Tipo1`,
  - `Tipo1(Constr1, Constr2)` exporta los constructores que se mencionan.
- Lo mismo vale para las clases: `NombreDeClase(..)` exporta todos los métodos.
- Si no se dice, por defecto es `module Main (main) where`.
  - Para compilar, un archivo sin cabecera debe definir `main`.
- Un módulo llamado `Main` puede estar en un archivo con cualquier nombre.
- Las instancias también se exportan, y no se pueden ocultar.

Un ejemplo

```haskell
module Fraccion (Fraccion, fraccion) where

data Fraccion a = Fraccion a a

fraccion :: Integral a => a -> a -> Fraccion a
fraccion m n | n == 0 = error "división por cero"
             | otherwise = Fraccion m n
```

- Exporta el tipo `Fraccion`, pero no su constructor `Fraccion`.